개 발 일 자 : 2026.09.30

확 정 일 자 :

# ( 산업설비자동화과 )
# 2027년도 교육운영계획서

## 과정 : 2년제학위과정
## 계열 : 산업설비
## 전공 : 그린에너지설비전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
|---|---|---|---|
| 기계 | 기계설계 | 기계설계 | 기계요소설계 |
| 기계 | 기계조립·관리 | 기계조립 | 기계소프트웨어개발 |
| 기계 | 기계장치설치 | 냉동공조설비 | 냉동공조설계 |
| 기계 | 기계장치설치 | 냉동공조설비 | 냉동공조설치(주) |
| 기계 | 기계장치설치 | 냉동공조설비 | 보일러설치·정비 |
| 재료 | 금속재료 | 용접 | 피복아크용접 |
| 재료 | 금속재료 | 용접 | $CO_2$용접 |
| 재료 | 금속재료 | 용접 | 가스텅스텐아크용접 |
| 전기·전자 | 전기 | 전기자동제어 | 자동제어시스템운영 |

# 한국폴리텍대학　　전북캠퍼스

## Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　산업설비자동화과 그린에너지설비전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (1936시간)

3. 교육훈련수준 :　냉동공조설치 Level3

4.교육훈련대상자 :　그린에너지설비 분야의 2년제 학위 과정 대상

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 설계 도면과 연장 여건에 맞도록 냉동설비 구성기기와 부속품을 배치하여 배관조립 및 접합을 통해 냉동장치를 제작하고 제어장치를 설치하여 온도와 압력 등을 환경 조건에 맞도록 제어할 수 있다.
○ 설계도서에 따라 열원설비, 공기조화설비, 냉난방설비, 자동제어설비, 신재생에너지설비 등을 설치하고 최적의 상태로 유지하기 위하여 기계설비의 점검 및 진단을 통해 성능과 효율을 관리할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　*64 (시간)*

| 교과명 | 단원명 | 학습내용 | 교육훈련시간 |
|---|---|---|---|
| 영어 | 외국어소통능력 | 외국어 이해능력 | 10 |
| | | 외국어 표현능력 | 12 |
| | | 외국어 상황대응능력 | 10 |
| 직업과경력개발 | 문서소통능력 | 문서작성능력 | 12 |
| | 구두소통능력 | 대인소통능력 | 10 |
| | 협업능력 | 협업을 통한 문제해결 | 10 |

2) NCS 미적용 교과 :　*208 (시간)*

| 교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 교육훈련시간 |
|---|---|---|
| 봉사활동 | 제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양 | 32 |
| 스포츠리더십 | 스포츠를 통한 인문학 소양 함양 | 32 |
| 일반화학 | 화학에 대한 개념 및 원리의 이해 | 32 |
| 취업역량강화 | 취업준비행동 및 구직기술을 향상 | 32 |

| | | |
|---|---|---|
| 참인폴리텍생활과비전 | 성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고,<br>기술직업인으로서의 자긍심을 고취 | 16 |
| 건설기계안전 | 건설기계 구조와 관리방법 | 32 |
| 생성형AI | ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | 32 |

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

| 필수 교수요목 | 반영 교양교과 |
|---|---|
| ▶인사,조직(노무)관리<br>▶반부패, 청렴 또는 기업윤리<br>▶사회적경제기업<br>▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 | 영어,직업과경력개발 |
| ▶양성평등<br>▶성인지 관련 | 스포츠리더십,영어,직업과경력개발 |

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | | 4학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 |
| AI활용 | | | | | | | | |
| 산업AI | | | | | | | AI냉동설비운영실습 | 3 |

산업안전 교과

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | | 4학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 |
| 산업안전 | | | 기계산업안전 | 1 | | | | |

다. 융합전공제 교과

| 순번 | 학기명 | 교과목명 | 학점 |
|---|---|---|---|
| 0 | | | |

## 라. 전공교과

### 1) 필수교과목

| 연번 | 계열명<br>(분과명) | 교과목명 | 학점 | NCS능력단위코드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 산업설비 | 배관실습(NCS) | 4 | 1505020409_18v2<br>보일러 배관설비 설치 |
| 2 | | 용접실습(NCS) | 4 | 1601050110_21v3<br>피복아크용접 비드쌓기 |

### 2) NCS 적용 교과 : *560 (시간)*

| 교과구분<br>(필수,선택) | 교과목명 | 능력단위 분류번호 | 능력단위명 | 교육훈련시간 | 학점 | 학습모듈명<br>(페이지수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 필수 | 배관실습 | 1505020409_18v2 | 보일러 배관설비 설치 | 64 | 4 | NCS 학습모듈 교재 |
| | 용접실습 | 1601050110_21v3 | 피복아크용접 비드쌓기 | 64 | 4 | 피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재) |
| 선택 | CAD실습 | 1501020111_16v3 | 2D도면작업 | 48 | 3 | . 2D도면작업(NCS학습모듈교재)<br>. 2D AutoCAD(공단교재) |
| | 가스설비실습 | 1505020230_16v2 | 가스설비 설치 | 48 | 3 | . 가스설비설치(NCS 학습 모듈교재) |
| | 공유압실습 | 1503010215_16v4 | 공기압 제어 | 24 | 3 | . 공기압제어(NCS학습모듈교재)<br>. 유압제어(NCS학습모듈교재) |
| | | 1503010216_16v4 | 유압제어 | 24 | | . 공기압제어(NCS학습모듈교재)<br>. 유압제어(NCS학습모듈교재) |
| | 공조냉동실습 | 1505020222_16v2 | 냉동장치 제작 | 48 | 3 | . 냉동장치제작(NCS 학습모듈교재) |
| | 설비CAD실습 | 1505020116_16v2 | 공조급배수설비 설계도면 작성 | 48 | 3 | . 공조급배수설비 설계 도면 작성(NCS학습모듈교재)<br>. 2D AutoCAD(공단교재) |
| | 설비자동제어실습 | 1505020218_16v2 | 공조제어설비 설치 | 24 | 3 | . 공조제어설비 설치(NCS학습모듈교재)<br>. 냉동제어설비 설치(NCS학습모듈교재) |
| | | 1505020219_16v2 | 냉동제어설비 설치 | 24 | | . 공조제어설비 설치(NCS학습모듈교재)<br>. 냉동제어설비 설치(NCS학습모듈교재) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택 | 전기설비기초실습 | 1901080411_20v3 | 시퀀스 회로 제어 운영 | 48 | 3 | · 시퀀스제어실습(공단교재)<br>· 전기기기 회로부 조립(NCS학습모듈 교재) |
| | 특수용접실습 | 1601050216_21v4 | 플럭스코어드와이어 맞대기용접 | 24 | 3 | · 플럭스코어드와이어 맞대기용접 (NCS학습모듈 교재)<br>· 가스텅스텐아크용접 맞대기용접 (NCS학습모듈 교재) |
| | | 1601050311_21v4 | 가스텅스텐아크용접 맞대기용접 | 24 | | · 플럭스코어드와이어 맞대기용접 (NCS학습모듈 교재)<br>· 가스텅스텐아크용접 맞대기용접 (NCS학습모듈 교재) |
| | 설비보전용접실습 | 1601050112_21v3 | 피복아크용접 필릿용접 | 16 | 3 | · 피복아크용접 필릿용접 (NCS학습모듈 교재)<br>· 솔리드와이어 필릿용접 (NCS학습모듈 교재)<br>· 가스텅스텐아크용접 필릿용접 (NCS학습모듈 교재) |
| | | 1601050212_21v4 | 솔리드와이어 필릿용접 | 16 | | · 피복아크용접 필릿용접 (NCS학습모듈 교재)<br>· 솔리드와이어 필릿용접 (NCS학습모듈 교재)<br>· 가스텅스텐아크용접 필릿용접 (NCS학습모듈 교재) |
| | | 1601050312_21v4 | 가스텅스텐아크용접 필릿용접 | 16 | | · 피복아크용접 필릿용접 (NCS학습모듈 교재)<br>· 솔리드와이어 필릿용접 (NCS학습모듈 교재)<br>· 가스텅스텐아크용접 필릿용접 (NCS학습모듈 교재) |

3) NCS 미적용 교과 : *784 (시간)*

| 교과구분 (필수,선택) | 교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 교육훈련시간 | 학점 |
|---|---|---|---|---|
| 필수 | 융합프로젝트실습1 | 전공지식을 활용하여 프로젝트 과제를 개발하고 시스템을 구성할 수 있는 능력 배양 | 64 | 4 |
| | 융합프로젝트실습2 | 전공지식을 활용하여 프로젝트 과제를 개발하고 시스템을 구성할 수 있는 능력 배양 | 64 | 4 |
| 선택 | 공기조화설비 | 공기선도 및 장치에 대한 이해를 바탕으로 공기조화설비 방법 습득 | 32 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 선택 | 공유압 | 공유압 제어원리와 작동특성과 자동화 제어기기의 구조 및 회로 이해 | 32 | 2 |
| | 기계재료 | 기계재료의 조성, 성질, 용도 이해 | 32 | 2 |
| | 기계제도 | 기계제도에 대한 지식, 도면작도 및 판독능력 배양 | 32 | 2 |
| | 냉동공학 | 냉동의 원리, 주요장치 이해 및 운전에 관한 지식 습득 | 48 | 3 |
| | 배관공학 | 배관재료 및 공구에 대한 이해, 급배수, 냉난방 설비에 대한 지식 습득 | 48 | 3 |
| | 설비적산실습 | 각종 산업설비의 재료비, 노무비 산출을 통해 내역서 작성능력 배양 | 48 | 3 |
| | 에너지설비 | 보일러설비 구조와 원리 이해 및 취급, 운전, 유지관리에대한 지식을 습득 | 48 | 3 |
| | 에너지설비실습 | 각종 보일러의 시공 및 취급, 열정산 능력 습득 | 48 | 3 |
| | 용접공학 | 용접의 원리, 방법, 종류와 용접재료에 대해 관한 지식 습득 | 48 | 3 |
| | 철구조물제작실습 | 석유화학, 열병합발전, 원자력 설비 등에 필요한 구조물 제작능력 습득 | 48 | 3 |
| | 품질검사실습 | 용접 구조물에 대한 비파괴검사 등에 필요한 검사 능력습득 | 48 | 3 |
| | 기계산업안전 | 기계가공 및 설비작업 안전 | 16 | 1 |
| | AI냉동설비운영실습 | 동장치 제작 및 설치하여 기밀시험, 진공시험, 가스충전하여 냉동장치운영능력배양 | 48 | 3 |
| | WPS/PQR실습 | 용접절차 사양서를 작성하고 기록 보관하는 능력 배양 | 48 | 3 |
| | 가스설비 | 가스설비원리, 구조, 기기운전에 관한 지식 습득 | 32 | 2 |

## 7. 훈련이수체계도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4수준 | | | 가스텅스텐아크용접 맞대기용접 |
| | | | 플럭스코어드와이어 맞대기용접 |
| 3수준 | 피복아크용접 비드쌓기 | 공조제어설비 설치 | 가스텅스텐아크용접 필릿용접 |
| | 피복아크용접 필릿용접 | 냉동제어설비 설치 | 공조급배수설비 설계도면 작성 |
| | | | 솔리드와이어 필릿용접 |
| | | | 유압제어 |
| 2수준 | | 가스설비 설치 | 2D도면작업 |
| | | 냉동장치 제작 | 공기압 제어 |
| | | | 보일러 배관설비 설치 |
| | | | 시퀀스 회로 제어 운영 |
| 기초 | 직업기초능력 | | |
| 수준/직종 | 피복아크용접 | 냉동공조설치 | 타직종 |

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

| 교과구분 | | 교과목 | NCS 적용 시간 | 계 | | | 1학년 | | | | | | 2학년 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1학기 | | | 2학기 | | | 1학기 | | | 2학기 | | |
| | | | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | |
| | | | | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 |
| 총 계 | | | 624 | 104 | 38 | 83 | 27 | 17 | 10 | 29 | 15 | 22 | 24 | 6 | 19 | 24 | 0 | 32 |
| 계 | | | 64 | 16 | 15 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교양 | 소 계 | | 64 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 필수 | 영어 | 32 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 스포츠리더십 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 직업과경력개발 | 32 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | 소 계 | | 0 | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 선택 | 일반화학 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 참인폴리텍생활과비전 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| | | 생성형AI | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| | | 건설기계안전 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 봉사활동 | | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | 2 | | | | |
| | | 취업역량강화 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| 계 | | | 560 | 88 | 23 | 81 | 20 | 12 | 8 | 23 | 9 | 22 | 21 | 2 | 19 | 24 | 0 | 32 |
| 전공 | 소 계 | | 128 | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | 필수 | 배관실습 | 64 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| | | 용접실습 | 64 | 4 | | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | |
| | | 융합프로젝트실습1 | | 4 | | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | | |
| | | 융합프로젝트실습2 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | 4 |
| | 소 계 | | 0 | 23 | 23 | 0 | 12 | 12 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 선택 (이론) | 공유압 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 기계재료 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 기계제도 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 배관공학 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| | | 용접공학 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | | | | | | | | | |
| | | 공기조화설비 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 냉동공학 | | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | | | | | | | |
| | | 에너지설비 | | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 | | | | | | | |
| | | 기계산업안전 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | 가스설비 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| | 소 계 | | 432 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 15 | 0 | 15 | 18 | 0 | 18 |
| | 선택 (실습) | CAD실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 공유압실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 전기설비기초실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 특수용접실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 가스설비실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 공조냉동실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 설비CAD실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 설비자동제어실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 설비보전용접실습 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | WPS/PQR실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전공 | 선택(실습) | 설비적산실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 에너지설비실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 철구조물제작실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 품질검사실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | AI냉동설비운영실습 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | 소 계 | | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| | 현장실습 | 현장실습1 | | 2 | | 10 | | | | 2 | | 10 | | | | | | |
| | | 현장실습2 | | 2 | | 10 | | | | | | | | | | 2 | | 10 |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 영어 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다.<br>2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다. | 한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 외국어소통능력/외국어 이해능력 | 10 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 2 | | | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 3 | 외국어소통능력/외국어 표현능력 | 12 | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |
| 4 | | | | | 성인지 관련 |
| 5 | 외국어소통능력/외국어 상황대응능력 | 10 | | | 사회적경제기업 |
| 6 | | | | | 양성평등 |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 영어 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 외국어 이해능력 | | | |
| | | | |
| 외국어 표현능력 | | | |
| | | | |
| 외국어 상황대응능력 | | | |
| | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 직업과경력개발 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.<br>· 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다. | · NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr)<br>· NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문서소통능력/문서작성능력 | 10 | | | 사회적경제기업 |
| 2 | | | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 3 | 구두소통능력/대인소통능력 | 12 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 4 | | | | | 반부패, 청렴 또는 기업윤리 |
| 5 | 협업능력/협업을 통한 문제해결 | 10 | | | 양성평등 |
| 6 | | | | | 성인지 관련 |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 문서작성능력 | | | |
| | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 대인소통능력 | | | |
| | | | |

# 수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 직업과경력개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 협업을 통한 문제해결 | | | |
| | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 봉사활동 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 교양교과(선택) | 32(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 교내/교외 봉사활동을 통하여 나눔의 행복함을 느끼게 하며, 조화로운 사회생활의 적응력을 함양한다. | 자체 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 봉사활동 | 2 | | | |
| 2 | 봉사활동 | | | | |
| 3 | 봉사활동 | | | | |
| 4 | 봉사활동 | | | | |
| 5 | 봉사활동 | | | | |
| 6 | 봉사활동 | | | | |
| 7 | 봉사활동 | | | | |
| 8 | 봉사활동 | | | | |
| 9 | 봉사활동 | | | | |
| 10 | 봉사활동 | | | | |
| 11 | 봉사활동 | | | | |
| 12 | 봉사활동 | | | | |
| 13 | 봉사활동 | | | | |
| 14 | 봉사활동 | | | | |
| 15 | 봉사활동 | | | | |
| 16 | 봉사활동 | | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 스포츠리더십 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| - 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다.<br>- 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다. | · 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학)<br>· 체육과 건강 (한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리 | 2 | | | |
| 2 | 스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동 | 2 | | | |
| 3 | 스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결 | 2 | | | |
| 4 | 생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리 | 2 | | | |
| 5 | 스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양 | 2 | | | |
| 6 | 스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소 | 2 | | | |
| 7 | 스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1) | 2 | | | |
| 8 | 중 간 고 사 | 2 | | | |
| 9 | 스포츠를 통한 의사소통하기(1) | 2 | | | |
| 10 | 스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2) | 2 | | | |
| 11 | 스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기 | 2 | | | |
| 12 | 스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형 | 2 | | | |
| 13 | 스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2)) | 2 | | | |
| 14 | 양 성 평 등 | 2 | | | 성인지 관련 |
| 15 | 양 성 평 등 | | | | 양성평등 |
| 16 | 기 말 고 사 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 취업역량강화 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다. | ● 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원),<br>● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OT/교과목 소개, 취업준비도 진단 | 2 | | | |
| 2 | 취업준비 전략수립 | 2 | | | |
| 3 | 취업역량 점검 | 2 | | | |
| 4 | 입사지원서 작성 준비 | 2 | | | |
| 5 | 실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정 | 2 | | | 팀티칭, |
| 6 | 실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정 | 2 | | | 팀티칭, |
| 7 | 실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정 | 2 | | | 팀티칭, |
| 8 | 중간고사 | 2 | | | |
| 9 | 실전 40초 자기소개 1 | 2 | | | |
| 10 | 실전 40초 자기소개 2 | 2 | | | |
| 11 | 면접 및 AI역량평가 이해 | 2 | | | |
| 12 | 대면(화상) 실전면접 대비 실습 1 | 2 | | | 팀티칭, |
| 13 | 대면(화상) 실전면접 대비 실습 2 | 2 | | | 팀티칭, |
| 14 | 대면(화상) 실전면접 대비 실습 3 | 2 | | | 팀티칭, |
| 15 | 직장생활과 비즈니스매너 | 2 | | | |
| 16 | 기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 참인폴리텍생활과비전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 교양교과(선택) | 16(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 트랜드 이해 / 참인폴리텍OT | 1 | | | |
| 2 | 트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기 | 1 | | | |
| 3 | 변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량 | 1 | | | |
| 4 | 자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감 | 1 | | | |
| 5 | 셀프리더십 / 셀프 브랜딩 | 1 | | | |
| 6 | 자원관리 / 시간관리 | 1 | | | |
| 7 | 팀워크, 배려 / 팀워크 발휘 | 1 | | | |
| 8 | 의사소통 / 상대의중 파악 | 1 | | | |
| 9 | 갈등관리 / 갈등관리 전략 | 1 | | | |
| 10 | 인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임 | 1 | | | |
| 11 | 공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너 | 1 | | | |
| 12 | 봉사 / 자원봉사 현장 | 1 | | | |
| 13 | 도전정신 / 세계 속의 문화 이해 | 1 | | | |
| 14 | 도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성 | 1 | | | |
| 15 | 창의력 / 아이디어 발산법 | 1 | | | |
| 16 | 디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해) | 1 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 생성형AI | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | ● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부)<br>AI 및 AI활용관련 시중교재<br>● 자체교안<br>● 부교재:<br>- 개인정보 보호 관련 가이드라인<br>- 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료<br>- 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인공지능 개념 | 2 | | | |
| 2 | 머신러닝 | 2 | | | |
| 3 | 딥러닝과 신경망 | 2 | | | |
| 4 | AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호 | 2 | | | |
| 5 | AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안 | 2 | | | |
| 6 | 생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계 | 2 | | | |
| 7 | 생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계 | 2 | | | |
| 8 | 생성형 AI 도구 활용 기초 | 2 | | | |
| 9 | 발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작 | 2 | | | |
| 10 | 발표자료 디자인 제작 및 발표 | 2 | | | |
| 11 | 이미지와 시각 콘텐츠 제작 | 2 | | | |
| 12 | 이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화 | 2 | | | |
| 13 | 음성, 영상,음악 콘텐츠 제작 | 2 | | | |
| 14 | 생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계 | 2 | | | |
| 15 | 생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획 | 2 | | | |
| 16 | 생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 일반화학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 화학에 대한 개념 및 원리 이해를 바탕으로 산업분야에서의 활용지식을 갖도록 한다. | · 시중교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 물질의 구조와 주기율 | 2 | | | |
| 2 | 물질의 변화, 화학결합 | 2 | | | |
| 3 | 물질의 상태와 용액(기체) | 2 | | | |
| 4 | 물질의 상태와 용액(액체, 고체) | 2 | | | |
| 5 | 물질의 상태와 용액 | 2 | | | |
| 6 | 물질의 상태와 용액 | | | | |
| 7 | 화학반응과 에너지 | 2 | | | |
| 8 | 산과 염기의 반응 | 2 | | | |
| 9 | 산과 염기의 반응 | | | | |
| 10 | 산화, 환원반응 | 2 | | | |
| 11 | 산화, 환원반응 | | | | |
| 12 | 비금속 화학 | 2 | | | |
| 13 | 금속화학, 나노화학 | 2 | | | |
| 14 | 지방족탄화수소, 방향족 탄화수소 | 2 | | | |
| 15 | 4고분자 화합물 | 2 | | | |
| 16 | 생명화학 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 건설기계안전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 건설기계 구조와 관리방법을 숙지하여, 건설기계 관리법에 따라 안전하게 운행할 수 있는 기술을 함양할 수 있다. | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일반건설 기계 인증 및 안전 규칙 | 2 | | | |
| 2 | 건설기계 장비 종류 | 2 | | | |
| 3 | 건설기계 조정 면허 | 2 | | | |
| 4 | 건설기계관리법 및 도로주행 | 2 | | | |
| 5 | 안전관리 및 사고예방교육 | 2 | | | |
| 6 | 가솔린 기관과 디젤기관의 개요 | 2 | | | |
| 7 | 가솔린 기관 구조 | 2 | | | |
| 8 | 디젤기관 구조 | 2 | | | |
| 9 | 연료장치(디젤,가솔린,LPG) | 2 | | | |
| 10 | 냉각장치 및 윤활장치 | 2 | | | |
| 11 | 제동장치 및 조향장치 | 2 | | | |
| 12 | 회전반경 및 타이어 | 2 | | | |
| 13 | 전기,전자 기초 | 2 | | | |
| 14 | 등화장치 및 회로 | 2 | | | |
| 15 | 계기판 및 조작장치 | 2 | | | |
| 16 | 동력전달장치 및 차단장치 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계산업안전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공이론(선택) | 16(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성 | 시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해 | 1 | | | |
| 2 | 기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도 | 1 | | | |
| 3 | 기계가공 및 설비작업 안전 | 1 | | | |
| 4 | 프레스 및 전단기 작업 안전 | 1 | | | |
| 5 | 양중기 작업 안전 | 1 | | | |
| 6 | 압력용기 및 보일러 작업 안전 | 1 | | | |
| 7 | 공작기계 작업 안전 | 1 | | | |
| 8 | 하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전 | 1 | | | |
| 9 | 컨베이어 작업 안전,용접작업 안전 | 1 | | | |
| 10 | 산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1) | 1 | | | |
| 11 | 연구실안전관리1 | 1 | | | |
| 12 | 연구실안전관리2 | 1 | | | |
| 13 | 연구실안전관리3 | 1 | | | |
| 14 | 연구실안전관리4 | 1 | | | |
| 15 | 연구실안전관리5 | 1 | | | |
| 16 | 연구실안전관리6 | 1 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 가스설비 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·가스설비의 원리, 구조, 자동제어 장치 및 기기 운전에 관한 지식을 갖도록 한다. | · 유인물, PPT (자체제작) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고압가스의 기초 | 2 | | | |
| 2 | 연소와 폭발 | 2 | | | |
| 3 | 고압가스의 종류 | 2 | | | |
| 4 | 고압가스의 성질 및 용도 | 2 | | | |
| 5 | LPG 및 도시가스 | 2 | | | |
| 6 | 압축기 | 2 | | | |
| 7 | 펌프 | 2 | | | |
| 8 | 고압가스 저장설비 | 2 | | | |
| 9 | LPG 조정기 및 가스미터 | 2 | | | |
| 10 | 가스 공급설비 | 2 | | | |
| 11 | 가스 배관설비 | 2 | | | |
| 12 | 가스설비 안전장치 | 2 | | | |
| 13 | 고압장치 재료 및 부식 | 2 | | | |
| 14 | 가스 계측기기 | 2 | | | |
| 15 | 가스설비 시스템 구축 및 설계 | 2 | | | |
| 16 | 고압가스 관계법규 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공기조화설비 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 공기조화의 개요, 설계, 각종 장치 이해, 공조 설비시공, 산업응용에 관한 지식을 갖도록 한다. | · 자체제작 및 PPT |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공기조화의 개요 | 2 | | | |
| 2 | 공기의 성질과 상태 | 2 | | | |
| 3 | 공기선도의 구성 및 적용 | 2 | | | |
| 4 | 공기선도의 구성 및 적용 | | | | |
| 5 | 공기조화부하 | 2 | | | |
| 6 | 공기조화의 설계 | 2 | | | |
| 7 | 공기조화설비의 부하계산 | 2 | | | |
| 8 | 공기조화의 각종 방식 | 2 | | | |
| 9 | 공기조화의 각종 방식 | | | | |
| 10 | 공기조화기기 | 2 | | | |
| 11 | 공기조화기기 | | | | |
| 12 | 덕트 및 부속기기 | 2 | | | |
| 13 | 난방설비 | 2 | | | |
| 14 | 난방설비 | | | | |
| 15 | 환기설비 | 2 | | | |
| 16 | 공기조화 계획, 설계, 자동제어 설비 및 운전 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공유압 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 공유압의 개요와 기초이론, 공압기기, 공유압의 기본 회로설계를 할 수 있다. | · 공유압 (한국폴리텍대학 교재) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공유압 장치의 개요 및 기초이론 | 2 | | | |
| 2 | 공기압 생산 | 2 | | | |
| 3 | 공기압 제어밸브 | 2 | | | |
| 4 | 공압 액추레이터 | 2 | | | |
| 5 | 공기압 부속기기 | 2 | | | |
| 6 | 공유압 회로 기초 | 2 | | | |
| 7 | 공기압 시퀀스 회로 | 2 | | | |
| 8 | 공압 장치의 전기제어 회로 | 2 | | | |
| 9 | 유압 및 펌프의 개요 | 2 | | | |
| 10 | 유압 펌프 | 2 | | | |
| 11 | 유압 밸브 및 액추에이터 | 2 | | | |
| 12 | 유압 부속장치 및 작동유 | 2 | | | |
| 13 | 유압기본회로 | 2 | | | |
| 14 | 유압실용회로 | 2 | | | |
| 15 | 공기압 회로 구성방법 | 2 | | | |
| 16 | 유압 회로 구성방법 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계재료 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 용접야금 및 기계재료의 조성, 성질, 용도 등을 이해하여 용접야금 및 기계재료를 효율적으로 활용할 수 있는 이론지식을 갖도록 한다. | · 기계재료(한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 재료의 총론, 금속 구조와 상태도 | 2 | | | |
| 2 | 금속재료의 성질 및 변태 | 2 | | | |
| 3 | 철강 재료 및 Fe-C 평형상태도 | 2 | | | |
| 4 | 탄소강 및 주강 | 2 | | | |
| 5 | 열처리 및 표면처리 | 2 | | | |
| 6 | 특수강 및 주철 | 2 | | | |
| 7 | 동 및 동합금 | 2 | | | |
| 8 | 알루미늄 및 알루미늄합금 | 2 | | | |
| 9 | 기타 비철금속과 그 합금 | 2 | | | |
| 10 | 신소재 및 비철재료 | 2 | | | |
| 11 | 용접 금속 중의 가스 성분 | 2 | | | |
| 12 | 용접 금속의 응고 과정과 조직 | 2 | | | |
| 13 | 용접열영향부 | 2 | | | |
| 14 | 예열 및 후열과 용접성 | 2 | | | |
| 15 | 용접부 조직과 특징 | 2 | | | |
| 16 | 용접 금속의 결함 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계제도 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 기계제도의 지식을 습득하여 도면을 작도하고 판독하는 능력을 배양한다. | | · 기계제도 (한국산업인력공단) | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기계제도의 개요 | 2 | | | |
| 2 | 도면의 크기와 양식 | 2 | | | |
| 3 | 도형을 나타내는 선 | 2 | | | |
| 4 | 투상도의 종류와 원리 | 2 | | | |
| 5 | 정투상도 | 2 | | | |
| 6 | 등각투상도 | 2 | | | |
| 7 | 투상도의 결정과 도시방법 | 2 | | | |
| 8 | 정투상도에 보충하는 투상도 | 2 | | | |
| 9 | 특별한 경우의 투상도 도시 | 2 | | | |
| 10 | 단면의 도시방법 | 2 | | | |
| 11 | 치수기입방법 | 2 | | | |
| 12 | 각부품의 치수기입 및 유의사항 | 2 | | | |
| 13 | 치수공차의 개요 | 2 | | | |
| 14 | 공차의 등급과 기본공차 | 2 | | | |
| 15 | 치수허용공차의 해석과 허용한계치수 | 2 | | | |
| 16 | 표면거칠기와 면의 결 표시 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 냉동공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공이론(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 냉동의 원리, 구조, 자동제어 장치 및 기기 운전에 관한 지식을 갖도록 한다. | · 냉동기계 (한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 냉동원리 | 3 | | | |
| 2 | 냉동방법 | 3 | | | |
| 3 | 냉매선도(모리엘선도) | 3 | | | |
| 4 | 냉동사이클 | 3 | | | |
| 5 | 냉동 부하계산 | 3 | | | |
| 6 | 냉동 부하계산 | | | | |
| 7 | 냉매 | 3 | | | |
| 8 | 브라인 | 3 | | | |
| 9 | 냉동장치(압축기) | 3 | | | |
| 10 | 냉동장치(응축기) | 3 | | | |
| 11 | 냉동장치(증발기, 팽창밸브) | 3 | | | |
| 12 | 냉동 부속기기 | 3 | | | |
| 13 | 흡수식냉동기 | 3 | | | |
| 14 | 축열식냉동기 | 3 | | | |
| 15 | 냉동 제어장치 | 3 | | | |
| 16 | 냉동장치 응용 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 배관공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공이론(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 배관에 관계된 부품 및 재료와 급배수, 위생, 냉난방에 관한 이론을 습득하여 기계설비에 적용할 수 있다. | · 배관설비공학(한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배관용 공구 | 3 | | | |
| 2 | 배관장비 | 3 | | | |
| 3 | 배관재료의 종류(강관) | 3 | | | |
| 4 | 배관재료의 종류(비철관,비금속관) | 3 | | | |
| 5 | 관이음재료의 공작 | 3 | | | |
| 6 | 밸브 | 3 | | | |
| 7 | 트랩의 종류 및 용도 | 3 | | | |
| 8 | 기타 배관용 재료 | 3 | | | |
| 9 | 급수설비 | 3 | | | |
| 10 | 급탕설비 | 3 | | | |
| 11 | 위생설비 | 3 | | | |
| 12 | 냉난방설비 | 3 | | | |
| 13 | 가스설비 | 3 | | | |
| 14 | 소화설비 | 3 | | | |
| 15 | 배관검사 | 3 | | | |
| 16 | 배관도 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 에너지설비 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공이론(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 보일러 설비의 원리, 구조 와 취급, 시공, 보수, 보일러운전 및 유지관리 등 실무에 적용할 수 있는 지식을 갖도록 한다. | | · 에너지설비(한국산업인력공단) | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보일러설비 개요 및 종류 | 3 | | | |
| 2 | 보일러 열역학 및 증기 | 3 | | | |
| 3 | 보일러 안전, 송기,급수장치 | 3 | | | |
| 4 | 보일러 분출 및 여열장치 | 3 | | | |
| 5 | 보일러 열정산, 효율 및 용량 | 3 | | | |
| 6 | 보일러 연료(고체,액체,기체) | 3 | | | |
| 7 | 보일러 연소장치 | 3 | | | |
| 8 | 보일러 통풍 및 집진장치 | 3 | | | |
| 9 | 보일러 자동제어 | 3 | | | |
| 10 | 보일러설치 및 시공 | 3 | | | |
| 11 | 보일러 취급 운전 및 운전장애 | 3 | | | |
| 12 | 보일러 용수관리 및 부식 | 3 | | | |
| 13 | 보일러 안전관리 | 3 | | | |
| 14 | 보일러의 화학세관과 보존 | 3 | | | |
| 15 | 계측기기 | 3 | | | |
| 16 | 에너지이용합리화 관계법규 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 용접공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공이론(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 일반용접법의 종류, 원리, 방법, 재료 및 기기 등에 관한 지식을 습득하여 실무에 적용할 수 있다. | · 용접일반(한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 총론 | 3 | | | |
| 2 | 피복아크 용접법 | 3 | | | |
| 3 | 피복아크 용접기 | 3 | | | |
| 4 | 피복아크 용접봉 | 3 | | | |
| 5 | 피복아크 용접기법 | 3 | | | |
| 6 | 가스용접법 | 3 | | | |
| 7 | 가스용접기구 및 재료 | 3 | | | |
| 8 | 특수용접 개요 | 3 | | | |
| 9 | 각종 특수용접기법 | 3 | | | |
| 10 | 각종 특수용접법 | 3 | | | |
| 11 | 특수용접기법 | 3 | | | |
| 12 | 전기저항 용접법 | 3 | | | |
| 13 | 납땜법 | 3 | | | |
| 14 | 절단 및 가스가공법 | 3 | | | |
| 15 | 각종금속의 용접 | 3 | | | |
| 16 | 용접부 검사 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| CAD실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다. | | . 2D도면작업(NCS학습모듈교재)<br>. 2D AutoCAD(공단교재) | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501020111_16v3<br>2D도면작업 | 48 | 작업환경 준비하기 | 8 | | |
| 2 | | | 도면 작성하기 | 40 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | CAD실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 작업환경 준비하기 | 보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다. | | |
| | 도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다. | | |
| | 도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다 | | |
| | 선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다. | | |
| | 작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다. | | |
| 도면 작성하기 | 정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다. | | |
| | 도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다. | | |
| | 도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다. | | |
| | 도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다. | | |
| | 선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다. | | |
| | 2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다 | | |
| | 관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다. | | |
| | 요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다. | | |
| | 요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 배관실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 배관작업이란 도면과 시방서 및 작업 지시서를 보고 공구 및 장비를 사용하여 용도에 맞는 배관을 작업할 수 있다. | NCS 학습모듈 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020409_18v2<br>보일러 배관설비 설치 | 64 | 배관도면 파악하기 | 10 | | |
| 2 | | | 배관재료 준비하기 | 6 | | |
| 3 | | | 배관 설치하기 | 36 | | |
| 4 | | | 배관설치 검사하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 배관실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 배관도면 파악하기 | 배관도면의 열원 흐름도를 보고 시스템을 파악할 수 있다. | | |
| | 배관 도면의 도시기호를 파악할 수 있다. | | |
| | 배관용도에 따른 배관 및 부속품, 밸브 등의 재질을 파악할 수 있다. | | |
| | 배관에 연결되는 장비사양과 배관 접속구경 등을 파악할 수 있다. | | |
| | 배관도면의 밸브, 부속품 등의 설치방법과 용도를 파악할 수 있다. | | |
| 배관재료 준비하기 | 배관도면을 보고 재질과 규격에 따라 배관, 배관부속품, 밸브 등을 산출할 수 있다. | | |
| | 배관시공에 따른 배관 지지구, 보온재, 용접봉 등 각종 소모품을 산출할 수 있다. | | |
| | 자재의 사용일정에 따라 필요수량의 배관재료를 발주 할 수 있다. | | |
| | 배관재료의 입고 시 자재를 검수하고 품질을 확인 할 수 있다. | | |
| | 배관재료를 재질, 용도, 규격별로 품질을 유지하며, 보관할 수 있다. | | |
| 배관 설치하기 | 배관설치에 필요한 장비 및 공구를 준비하고 사용할 수 있다. | | |
| | 배관재질에 따른 이음방법에 따라 나사배관을 할 수 있다. | | |
| | 배관재질에 따른 이음방법에 따라 땜이음, 용접이음 등을 할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관 및 밸브장치 등을 설치할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 현장여건을 고려하여 배관지지와 보온재를 설치할 수 있다. | | |
| 배관설치 검사하기 | 배관의 수평, 수직, 기울기 등의 배관설치 상태를 검사할 수 있다. | | |
| | 배관재질에 따른 이음상태와 장비와의 결합상태 등을 검사할 수 있다. | | |
| | 배관의 지지간격, 지지상태 등을 검사할 수 있다. | | |
| | 육안검사와 수압시험 등을 통해 배관의 누설여부를 검사할 수 있다 | | |
| | 배관 보온재의 사용과 보온재 설치상태를 검사할 수 있다. | | |
| | 설계도서에 따라 배관설치가 적합하게 되었는지 검사할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 용접실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 용접조건을 설정하고 비드쌓기 작업을 수행할 수 있다. | | 피복아크용접 비드쌓기(NCS 학습모듈 교재) | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601050110_21v3<br>피복아크용접 비드쌓기 | 64 | 용접조건 설정하기 | 8 | | |
| 2 | | | 직선비드쌓기 | 20 | | |
| 3 | | | 위빙비드쌓기 | 36 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 용접실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 용접조건 설정하기 | 용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다 | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다. | | |
| 직선비드쌓기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다. | | |
| 위빙비드쌓기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 가스설비실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 설계도서와 관련법규 및 현장여건에 적합하게 도시가스 및 LPG 등의 가스설비를 설치할 수 있다. | | . 가스설비설치(NCS학습 모듈교재) | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020230_16v2<br>가스설비 설치 | 48 | 가스설비 설치계획하기 | 24 | | |
| 1 | | | 가스설비 설치하기 | 24 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 가스설비실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 가스설비 설치계획하기 | 사용되는 가스의 특성을 확인하고 공급설비방식과 배관방식을 파악할 수 있다 | | |
| | 가스설비의 설계도서 및 도면을 파악하고 설치계획서를 수립할 수 있다. | | |
| | 가스설비의 배관재료, 시공법을 파악할 수 있다. | | |
| 가스설비 설치하기 | 가스설비설치에 따른 설계의 적합성 및 기술검토를 할 수 있다. | | |
| | 가스설비 및 배관을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. | | |
| | 발주처의 요청 및 설계자의 실수, 현장과의 불일치 및 품질향상 등에 따른 설계 변경 요청시 관계 서류 및 현장의 타당성을 검토하여 설계 변경을 할 수 있다 | | |
| | 가스설비의 완성검사를 수행할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공유압실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 공 유압 제어원리와 작동특성을 이해하고 자동화와 관련된 제어기기의 구조 및 회로도를 판독할 수 있다. | | . 공기압제어(NCS학습모듈교재)<br>. 유압제어(NCS학습모듈교재) | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1503010215_16v4<br>공기압 제어 | 24 | 공기압제어 방식설계하기 | 8 | | |
| 1 | | | 공기압제어 회로구성하기 | 12 | | |
| 1 | | | 시험 운전하기 | 4 | | |
| 2 | 1503010216_16v4<br>유압제어 | 24 | 유압제어 방식설계하기 | 8 | | |
| 2 | | | 유압제어 회로구성하기 | 12 | | |
| 2 | | | 시험 운전하기 | 4 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 공유압실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 공기압제어 방식설계하기 | 공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다. | | |
| | 시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다. | | |
| | 선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다. | | |
| 공기압제어 회로구성하기 | 부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다. | | |
| | 부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다. | | |
| | 회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다. | | |
| 시험 운전하기 | 회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다. | | |
| | 공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다. | | |
| | 시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다. | | |
| 유압제어 방식설계하기 | 유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다. | | |
| | 시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다. | | |
| | 선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다. | | |
| 유압제어 회로구성하기 | 부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다. | | |
| | 부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다. | | |
| | 회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다. | | |
| 시험 운전하기 | 회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다. | | |
| | 유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다. | | |
| | 시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 공조냉동실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 냉동장치 구성기기와 부속품을 이용하여 제작도면에 따라 냉동장치를 제작할 수 있다. | | . 냉동장치제작(NCS학습모듈교재) | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020222_16v2<br>냉동장치 제작 | 48 | 냉동장치 제작계획하기 | 24 | | |
| 1 | | | 냉동장치 제작하기 | 24 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 공조냉동실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 냉동장치 제작계획하기 | 냉동장치의 제작도면을 파악하고 검토할 수 있다. | | |
| | 냉동장치의 제작계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 냉동장치의 제작에 따른 자재와 장비 등의 필요한 공구 등을 준비할 수 있다. | | |
| 냉동장치 제작하기 | 냉동장치의 구성장치의 역할을  파악할 수 있다. | | |
| | 냉동장치 제작에 필요한 자재 및 장비와 공구 등을 준비하고 사용할 수 있다. | | |
| | 냉동장치 제작에 필요한 배관 및 용접을 할 수 있다. | | |
| | 냉동장치를 도면대로 제작 및 조립할 수 있다. | | |
| | 냉동장치제작에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 설비CAD실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 요구사항을 반영하고 현장조사 자료를 바탕으로 냉동공조 및 급배수 설비에 적용하는 설계도면으로서 계통도, 장비도면, 배관도면, 덕트 도면 등을 작성할 수 있다. | | . 공조급배수설비 설계 도면 작성(NCS학습모듈교재)<br>. 2D AutoCAD(공단교재) | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020116_16v2<br>공조급배수설비 설계 도면 작성 | 48 | 공조, 냉난방, 급배수설비 설계도면 작성하기 | 24 | | |
| 1 | | | 공조, 냉난방, 급배수설비 인허가 도서 및 준공도서 작성하기 | 24 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 설비CAD실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 공조, 냉난방, 급배수설비 설계도면 작성하기 | 공조, 냉난방, 급배수설비의 계통도, 장비도면, 배관도면, 덕트도면 등을 작성할 수 있다. | | |
| | 공조, 냉난방, 급배수설비의 설계된 내용을 산업표준 규정에 따라 도면을 정확하게 작성할 수 있다. | | |
| | 공조, 냉난방, 급배수설비의 이해가 곤란한 부분은 도면해석이 가능하도록 시공상세도 등을 작성할 수 있다. | | |
| | 건축 및 일반 설비도면을 검토하여 중복 배치에 의한 간섭을 방지할 수 있다. | | |
| 공조, 냉난방, 급배수설비 인허가도서 및 준공도서 작성하기 | 공조, 냉난방, 급배수설비의 관련법규에 따른 인허가도서를 작성할 수 있다. | | |
| | 공조, 냉난방, 급배수설비 설치 후 시공상태를 반영한 준공도서를 작성할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 설비자동제어실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 냉동설비의 성능을 최대한으로 유지하고 효율적이며 경제적인 운전을 위하여 제어시스템을 구성하고 각 기기를 자동적으로 제어하는 장치를 설치 할 수 있다. | . 공조제어설비 설치(NCS학습모듈교재)<br>. 냉동제어설비 설치(NCS학습모듈교재) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505020218_16v2<br>공조제어설비 설치 | 24 | 공조제어설비 설치계획하기 | 8 | | |
| 2 | | | 공조제어설비 제작설치하기 | 16 | | |
| 3 | 1505020219_16v2<br>냉동제어설비 설치 | 24 | 냉동제어설비 설치계획하기 | 8 | | |
| 4 | | | 냉동제어설비 제작설치하기 | 16 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 설비자동제어실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 공조제어설비 설치계획하기 | 공조기 및 공조설비의 제어시스템을 파악할 수 있다. | | |
| | 공조제어설비의 설계도서, 설계도면, 구성장치의 기능을 파악 및 검토할 수 있다. | | |
| | 공조제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다. | | |
| 공조제어설비 제작설치하기 | 공조제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다. | | |
| | 공조제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |
| 냉동제어설비 설치계획하기 | 냉동기 및 냉동설비 제어시스템을 파악할 수 있다. | | |
| | 냉동제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다. | | |
| | 냉동제어설비의 설치계획을 수립할 수 있다. | | |
| 냉동제어설비 제작설치하기 | 냉동제어설비의 구성장치 기능을 파악할 수 있다. | | |
| | 냉동제어설비를 도면대로 제작 및 설치할 수 있다. | | |
| | 냉동제어설비 설치에 따른 설계의 적합성을 검토할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전기설비기초실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 설계시방서 및 도면에 근거하여 개폐기, 배전반, 전력변환기 등의 조립 공정을 확인하고 각 부품을 치공구를 이용하여 부품의 기능이 손상되지 않게 도면에 따라 주 회로부를 조립할 수 있다. | . 시퀀스제어실습(공단교재)<br>. 전기기기 회로부 조립(NCS학습모듈교재) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901080411_20v3<br>시퀀스 회로 제어 운영 | 48 | 시퀀스 회로 분석하기 | 10 | | |
| 1 | | | 시퀀스 회로 결선하기 | 10 | | |
| 1 | | | 시퀀스 회로 점검하기 | 10 | | |
| 1 | | | 시퀀스 회로 이상 원인분석하기 | 10 | | |
| 1 | | | 시퀀스 회로 유지관리 하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 전기설비기초실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 시퀀스 회로 분석하기 | 한국산업표준(KS C), IEC의 시퀀스 회로 제어 기호 및 전개 접속도 표시 방법을 판독 할 수 있다. | | |
| | 시퀀스 회로의 제어 종류(방식)에 따라 시퀀스 회로의 장.단점을 분석할 수 있다. | | |
| | 시퀀스 회로에 따라 시퀀스 제어의 종류(방식)를 분석 할 수 있다. | | |
| | 제어대상을 최적으로 통제하기 위해 구성된 시퀀스 회로의 흐름을 분석 할 수 있다. | | |
| | 논리회로에 맞는 논리식을 카르노도(Karnaugh map)로 작성하여 간략화 할 수 있다. | | |
| 시퀀스 회로 결선하기 | 제어 동작에 따라 시퀀스 회로를 구성하고 순서와 체계를 구성 할 수 있다. | | |
| | 자동제어 기본 및 보조번호에 따라 도면을 작성하여 해독 할 수 있다. | | |
| | 시퀀스 회로에 따라 구성품의 전기적 특성을 분석 할 수 있다. | | |
| | 시퀀스 회로에 맞는 결선도를 구성 할 수 있다. | | |
| | 결선도에 따라 원하는 제어동작을 얻을 수 있도록 회로를 확인하고 식별기호를 사용하여 결선 할 수 있다. | | |
| | 시퀀스 회로의 요구사항에 따라 주요 부분의 고장 표시 회로를 구성할 수 있다. | | |
| 시퀀스 회로 점검하기 | 시퀀스 제어 회로 및 결선도에 따라 올바른 결선이 되었는지 계측기를 이용하여 확인하고 분석 할 수 있다. | | |
| | 시퀀스 제어 회로 및 결선도에 따라 올바른 부품의 연결 여부를 확인 할 수 있다. | | |
| | 시퀀스 제어 회로에 따라 각 기능의 올바른 동작 여부를 확인 할 수 있다. | | |
| | 고장 표시 회로가 있는 경우 해당 기능을 확인 할 수 있다. | | |
| | 시퀀스 제어 회로 고장 발생 시 계측기를 이용하여 제어회로의 고장 지점을 판별 할 수 있다. | | |
| 시퀀스 회로 이상 원인분석하기 | 시퀀스 회로의 구성 부품에 대한 기술규격, 매뉴얼에 따라 고장 여부를 판단할 수 있다. | | |
| | 구성 부품의 동작시험에 결과에 따라 오차 또는 오동작의 원인을 분석 할 수 있다. | | |
| | 운전 조건의 변경에 따른 제어설비의 동작상태 이상유무를 판단할 수 있다. | | |
| | 시퀀스 회로 구성 부품의 환경 특성(온/습도, 전기용량 및 허용범위)에 따라 각 부품의 동작 범위를 확인 할 수 있다. | | |
| 시퀀스 회로 유지관리 하기 | 운전 특성에 따라 정전 계획을 사전에 수립하여 점검 계획(정기적 점검)을 작성 할 수 있다. | | |
| | 점검계획(정기적 점검)에 따라 점검범위, 작업분류, 작업시간 등을 조정 할 수 있다. | | |
| | 점검계획(정기적 점검)에 따라 계측기를 이용하여 시퀀스 회로의 정기적 점검을 할 수 있다. | | |
| | 점검결과에 따라 보수가 필요할 경우 보수 전 소요부품의 사전 확보를 위해 보수 계획을 수립 할 수 있다. | | |
| | 시퀀스 회로 보수계획에 따라 수행된 작업결과 보고서를 작성 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 특수용접실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 용접절차사양서에 따라 용접부 온도를 관리하며 플럭스코드와이어 및 TIG용접 자세별 본용접 작업을 수행할 수 있다. | · 플럭스코어드와이어 맞대기용접 (NCS학습모듈 교재)<br>· 가스텅스텐아크용접 맞대기용접 (NCS학습모듈 교재) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601050216_21v4<br>플럭스코어드와이어<br>맞대기용접 | 24 | 용접부 온도관리하기 | 4 | | |
| 1 | | | 아래보기 자세 용접하기 | 6 | | |
| 1 | | | 수직 자세 용접하기 | 6 | | |
| 1 | | | 수평 자세 용접하기 | 8 | | |
| 2 | 1601050311_21v4<br>가스텅스텐아크용접<br>맞대기용접 | 24 | 위보기 자세 용접하기 | 10 | | |
| 2 | | | 아래보기 자세 용접하기 | 4 | | |
| 2 | | | 수직 자세 용접하기 | 4 | | |
| 2 | | | 용접부 온도관리하기 | 2 | | |
| 2 | | | 수평 자세 용접하기 | 4 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 특수용접실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 용접부 온도관리하기 | 용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 다층 용접작업을 할 수 있다. | | |
| 아래보기 자세 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다. | | |
| 수직 자세 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다. | | |
| 수평 자세 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다. | | |
| 용접부 온도관리하기 | 용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열하고 측정 할 수 있다. | | |
| | 다층용접인 경우에는 용접절차사양서에 규정된 층간 온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다. | | |
| 아래보기 자세 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 아래보기 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다. | | |
| 수직 자세 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다. | | |
| 수평 자세 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 수평 자세 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다. | | |
| 위보기 자세 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 설비보전용접실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 용접절차사양서에 따라 용접부 온도를 관리하며 피복아크, 솔리드와이어 및 TIG용접 자세별 필릿용접 작업을 수행 할 수 있다. | · 피복아크용접 필릿용접 (NCS학습모듈 교재)<br>· 솔리드와이어 필릿용접 (NCS학습모듈 교재)<br>· 가스텅스텐아크용접 필릿용접 (NCS학습모듈 교재) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1601050112_21v3<br>피복아크용접 필릿용접 | 16 | T형 필릿 용접하기 | 8 | | |
| 1 | | | 모서리 용접하기 | 8 | | |
| 2 | 1601050212_21v4<br>솔리드와이어 필릿용접 | 16 | T형 필릿 용접하기 | 8 | | |
| 2 | | | 모서리 용접하기 | 8 | | |
| 3 | 1601050312_21v4<br>가스텅스텐아크용접 필릿용접 | 16 | T형 필릿 용접하기 | 8 | | |
| 3 | | | 모서리 용접하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 설비보전용접실습 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| T형 필릿 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다. | | |
| 모서리 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 예열과 층간 온도들 준수할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 모서리 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| T형 필릿 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다. | | |
| 모서리 용접하기 | 용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다 | | |
| | 용접절차사양서에 따라 모서리 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다. | | |
| T형 필릿 용접하기 | 도면에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 도면에 따라 가스텅스텐아크 T형 필릿 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다. | | |
| 모서리 용접하기 | 도면에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 도면에 따라 가스텅스텐 모서리 용접작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 각종 용접결함 발생을 고려하여 용접할 수 있다. | | |
| | 용접절차사양서에 따라 용접 후처리를 할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 융합프로젝트실습1 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 1학년 과정을 통해 습득한 전공지식을 활용하여 현장성과 독창서 있는 프로젝트 과제를 개발하여 산업설비와 관련된 구조물 제작이나 산업용 냉동시스템 구성 등을 할 수 있다. | . 용접실습(공단)<br>. 특수용접실습(공단)<br>. 공조냉동실험실습(한국폴리텍대학) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로젝트과제 진행 개요 | 4 | | | |
| 2 | 기획회의(과제실효성 검토) | 4 | | | |
| 3 | 기획회의(과제선정 및 토의) | 4 | | | |
| 4 | 시장 조사 | 4 | | | |
| 5 | 과제 확정 | 4 | | | |
| 6 | 세부조사 및 설계 | 4 | | | |
| 7 | 세부조사 및 설계, 발표 | 4 | | | |
| 8 | 과제 시뮬레이션 실시 | 4 | | | |
| 9 | 과제 제작 | 4 | | | |
| 10 | 과제 제작 | | | | |
| 11 | 과제 제작 | | | | |
| 12 | 과제 제작 | | | | |
| 13 | 과제 제작 중간 발표 | 4 | | | |
| 14 | 과제 수정 보완 | 4 | | | |
| 15 | 포트폴리오 작성 | 4 | | | |
| 16 | 발표, 평가 및 토의 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 융합프로젝트실습2 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·전과정을 통하여 습득한 전공지식을 활용하여 현장성과 독창성있는 프로젝트 과제을 개발하여 산업설비와 관련된 구조물 제작이나 산업냉동동기 시스템 구성 등을 구성할 수 있다. | · 용접실습(공단)<br>· 특수용접실습(공단)<br>· 공조냉동실험실습(한국폴리텍대학) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로젝트과제 진행 개요 | 4 | | | |
| 2 | 기획회의(과제실효성 검토) | 4 | | | |
| 3 | 기획회의(과제 선정 및 토의) | 4 | | | |
| 4 | 시장 조사 | 4 | | | |
| 5 | 과제 확정 | 4 | | | |
| 6 | 세부조사 및 설계 | 4 | | | |
| 7 | 세부조사 및 설계, 발표 | 4 | | | |
| 8 | 과제 시뮬레이션 실시 | 4 | | | |
| 9 | 과제 제작 | 4 | | | |
| 10 | 과제 제작 | | | | |
| 11 | 과제 제작 | | | | |
| 12 | 과제 제작 | | | | |
| 13 | 과제 제작 중간발표 | 4 | | | |
| 14 | 과제 수정보완 | 4 | | | |
| 15 | 포트폴리오 작성 | 4 | | | |
| 16 | 발표, 평가 및 토의 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| WPS/PQR실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| WPS/PQR의작성을통하여용접작업이수행되어질수있는범위(모재두께등)에사용되는용접자재,용접기의전기적특성등의모든변수를알수있다 | · WPS/PQR(21세기사) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMECODE의구성과적용하기 | 3 | | | |
| 2 | ASMECODESecIX(9)과SecⅠ,Ⅲ,Ⅷ과의관계이해하기 | 3 | | | |
| 3 | QW-100,200,300,400적용하기 | 3 | | | |
| 4 | PQTest절차준비하기 | 3 | | | |
| 5 | DRAFTWPS작성하기 | 3 | | | |
| 6 | 시험편제작하기 | 3 | | | |
| 7 | 인장시험하기(TENSIONTEST) | 3 | | | |
| 8 | 굽힘시험하기(BENDINGTEST) | 3 | | | |
| 9 | 조직시험하기(MACROTEST) | 3 | | | |
| 10 | 화학분석시험하기(CHMICALTEST) | 3 | | | |
| 11 | PQSpec.작성하기(공정점검표작성) | 3 | | | |
| 12 | PQRNO.1작성하기 | 3 | | | |
| 13 | PQRNO.2작성하기 | 3 | | | |
| 14 | WPSNO.1작성하기 | 3 | | | |
| 15 | WPSNO.2작성하기 | 3 | | | |
| 16 | WPSNO.3작성하기 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 설비적산실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 설비도면을 판독하고 시공에 필요한 물량 및 인건비를 포함한 급배수 및 보일러설비의 공사견적을 산출할 수 있는 능력을 습득할 수 있도록 한다. | | · 유인물, PPT (자체제작) | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배관도의 이해 | 3 | | | |
| 2 | 위생배관 계통도 이해 | 3 | | | |
| 3 | 기계설비 도면 이해 | 3 | | | |
| 4 | 소화배관 계통도 이해 | 3 | | | |
| 5 | 열원계통도 이해 | 3 | | | |
| 6 | 냉동공조 도면 이해 | 3 | | | |
| 7 | 제관, 철구조물 도면 이해 | 3 | | | |
| 8 | 플랜트설비 도면 이해 | 3 | | | |
| 9 | 배관설비 원가계산 계획서 작성하기 | 3 | | | |
| 10 | 플랜트설비 원가계산 계획서 작성하기 | 3 | | | |
| 11 | 배관설비 시방서 작성하기 | 3 | | | |
| 12 | 플랜트설비 시방서 작성하기 | 3 | | | |
| 13 | 배관설비 일위대가표 작성하기 | 3 | | | |
| 14 | 플랜트설비 일위대가표 작성하기 | 3 | | | |
| 15 | 배관설비 개략견적 작성하기 | 3 | | | |
| 16 | 플랜트설비 개략견적 작성하기 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 에너지설비실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업용 보일러와 가정용 보일러의 시공 및 취급, 열정산을 할 수 있도록 하여 산업 현장에서 바로 적용 하도록 한다. | · 보일러설비실기 (한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보일러 용량계산하기 | 3 | | | |
| 2 | 보일러성능(난방부하)계산하기 | 3 | | | |
| 3 | 보일러출력 및 열정산하기 | 3 | | | |
| 4 | 순환수두계산 및 팽창탱크 계산하기 | 3 | | | |
| 5 | 공기방출기 및 방열기쪽수 계산하기 | 3 | | | |
| 6 | 보일러시공도면 작성하기 | 3 | | | |
| 7 | Clean-steam시스템 계통도작성하기 | 3 | | | |
| 8 | Clean-steam시스템 실험하기 | 3 | | | |
| 9 | 탈기수와 RO수처리 계통도작성 하기 | 3 | | | |
| 10 | 보일러 탈기수처리 실험하기 | 3 | | | |
| 11 | 보일러 시퀀스제어 회로도 구성하기 | 3 | | | |
| 12 | 보일러 제어회로 실험하기 | 3 | | | |
| 13 | 보일러연소 설비 취급하기 | 3 | | | |
| 14 | 보일러 열관리 실험하기 | 3 | | | |
| 15 | 보일러 취급 실험실습 | 3 | | | |
| 16 | 보일러 파열사고 원인분석 및 대책 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 철구조물제작실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 석유화학 및 열병합 발전, 원자력 분야의 플랜트설비 구조물을 제작하여 산업 현장에서 바로 적용 하도록 한다. | · 철구조물제작실기<br>(한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기계 구조물 만들기 | 3 | | | |
| 2 | 기계 구조물 만들기 | | | | |
| 3 | 파이프 구조물 만들기 | 3 | | | |
| 4 | 파이프 구조물 만들기 | | | | |
| 5 | 용접 구조물 만들기 | 3 | | | |
| 6 | 용접 구조물 만들기 | | | | |
| 7 | 형강 만들기 | 3 | | | |
| 8 | 형강 만들기 | | | | |
| 9 | H형강 구조물 접합부 만들기 | 3 | | | |
| 10 | H형강 구조물 접합부 만들기 | | | | |
| 11 | H형강 구조물 접합부 만들기 | | | | |
| 12 | 셀 구조의 접합부 만들기 | 3 | | | |
| 13 | 셀 구조의 접합부 만들기 | | | | |
| 14 | 응용 구조물 만들기 | 3 | | | |
| 15 | 응용 구조물 만들기 | | | | |
| 16 | 응용 구조물 만들기 | | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 품질검사실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 용접구조물에 대해 승인된 비파괴검사 계획서(NDT Plan)에 따라 비파괴검사(표면검사 및 체적검사)를 통하여 건정성을 평가할 수 있다 . | · 비파괴검사1,2 (시중교재) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 방사선 투과 시험 원리 | 3 | | | |
| 2 | 방산선 투과 시험장비 구성 | 3 | | | |
| 3 | 방사선투과 시험 장비사용법 | 3 | | | |
| 4 | 방사선투과 시험 사용시 주의사항 | 3 | | | |
| 5 | 방산선 투과 장비 셋팅하기 | 3 | | | |
| 6 | 방사선 투과 운전 시험하기 | 3 | | | |
| 7 | 방산선 투과 시험 결과 분석하기 | 3 | | | |
| 8 | 방산선 투과 시험 결과 분석하기 | | | | |
| 9 | 초음파탐상 시험 원리 | 3 | | | |
| 10 | 초음파탐상 시험 장비 구성 | 3 | | | |
| 11 | 초음파탐상 시험 장비사용법 | 3 | | | |
| 12 | 초음파탐상 사용시 주의사항 | 3 | | | |
| 13 | 초음파탐상 장비 셋팅하기 | 3 | | | |
| 14 | 초음파탐상 운전 시험하기 | 3 | | | |
| 15 | 초음파탐상 시험 결과 분석하기 | 3 | | | |
| 16 | 초음파탐상 시험 결과 분석하기 | | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI냉동설비운영실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| · 냉동장치 제작 및 설치하여 기밀시험, 진공시험, 가스충전하여 냉동장치를 운영할 수 있다. | · 공기조화설비 (한국폴리택대학 교재)<br>· 자체 메뉴얼 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI의 개념 및 냉동장치 자동제어의 개념 | 3 | | | |
| 2 | 냉동장치 배치 및 부속장치 배관 연결 시공 | 3 | | | |
| 3 | 플레어 이음 및 동관용접 작업 | 3 | | | |
| 4 | 기밀시험 및 진공작업 가스 충진작업 | 3 | | | |
| 5 | 시퀀스 전기제어 제작 | 3 | | | |
| 6 | 냉동제어 장치 연결 및 가동 | 3 | | | |
| 7 | AI를 활용한 냉동장치 운전제어 | 3 | | | |
| 8 | AIot 를 활용한 모리엘선도 분석 및 작성 | 3 | | | |
| 9 | AI를 활용한 냉동장치 운전 결과 성능 및 효율 분석 | 3 | | | |
| 10 | 시스템 에어컨의 개념 | 3 | | | |
| 11 | 시스템 에어컨 실내기 / 실외기 설치 | 3 | | | |
| 12 | 시스템 에어컨 실내기 / 실외기 배관시공 | 3 | | | |
| 13 | 시스템 에어컨 기밀시험 및 진공 | 3 | | | |
| 14 | 시스템 에어컨 제어 장치 설치 | 3 | | | |
| 15 | 시스템 에어컨 냉매 충전 및 가동 | 3 | | | |
| 16 | 시스템 에어컨 배관 헤체 및 정리 | 3 | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장실습1 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 현장실습(선택) | 160(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 2년제 학위과정의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다. | · 현장실무 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현장실습업체 확정 및 현장실습업체 현황 파악 | 10 | | | |
| 2 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | 10 | | | |
| 3 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 4 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 5 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 6 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 7 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 8 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 9 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 10 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 11 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 12 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 13 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 14 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 15 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 16 | 현장실습 관계서류 최종 정리 | 10 | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 전북캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 산업설비자동화과 전공 : 그린에너지설비전공

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장실습2 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 산업설비자동화과 | 현장실습(선택) | 160(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 2년제 학위과정의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다. | · 현장실무 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현장실습업체 확정 및 현장실습업체 현황 파악 | 10 | | | |
| 2 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | 10 | | | |
| 3 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 4 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 5 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 6 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 7 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 8 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 9 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 10 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 11 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 12 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 13 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 14 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 15 | 현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성 | | | | |
| 16 | 현장실습 관계서류 최종 정리 | 10 | | | |